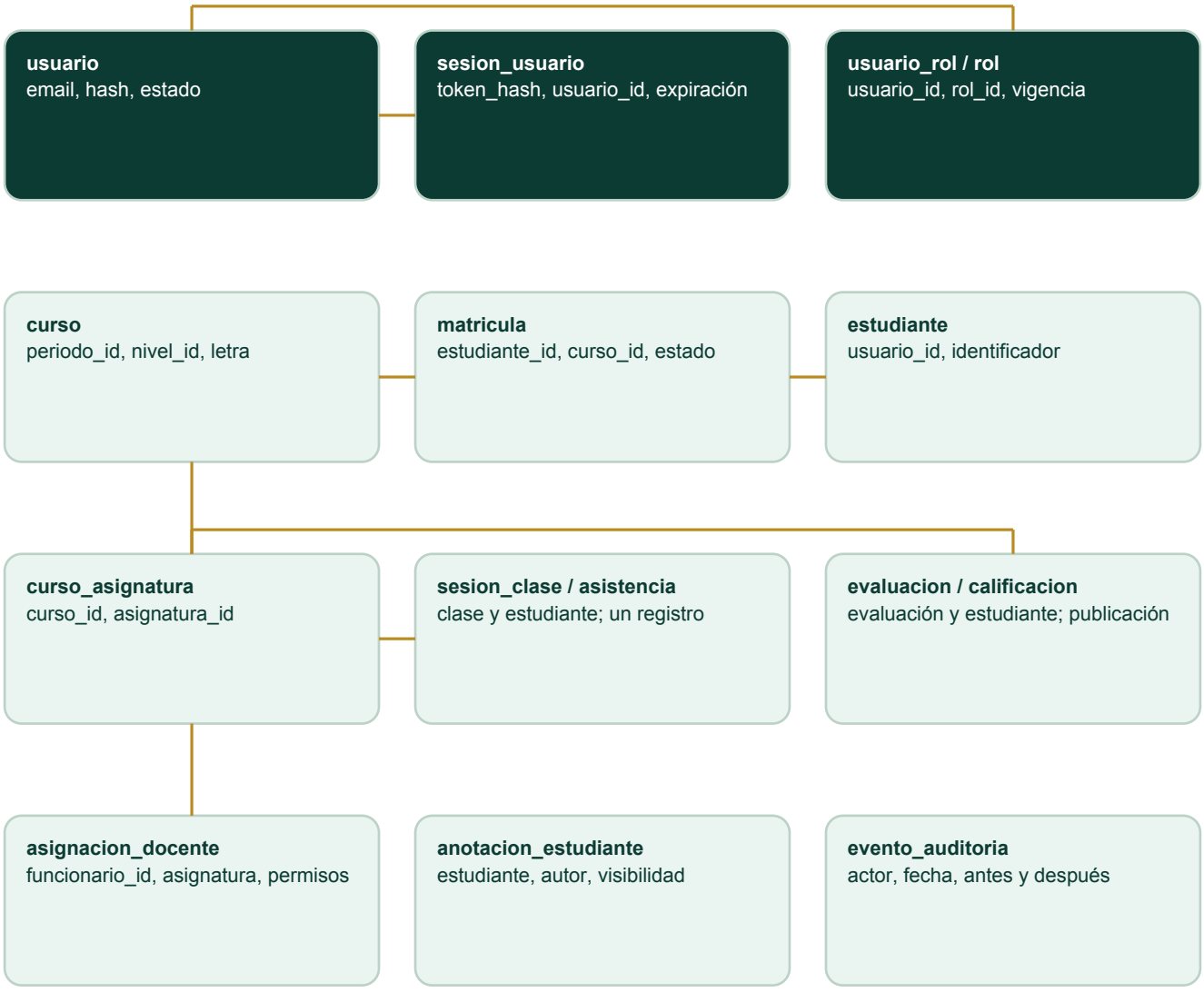
Arquitectura de base de datos - SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Modelo vigente y alcance

PostgreSQL 16, dominio escolar. Las migraciones versionadas 001 a 007 incluyen estructura escolar, modelos docente/estudiante, preparación de alertas/justificaciones y seguridad. La migración 007 agrega sesiones e intentos de login y autoría en estudiantes/matrículas. La API informa versión 0.7.0; este número no sustituye la secuencia de migraciones.



Vista resumida de relaciones. Cardinalidades e integridad se detallan en el diccionario y SQL.

Diccionario operativo resumido

Entidad	Datos esenciales	Integridad y uso
usuario, rol, usuario_rol	email, hash, estado, rol y vigencia	Identidad y permisos determinados por servidor
sesion_usuario	token_hash, usuario_id, fechas, revocada_en	Hash como clave; FK a usuario; expiración posterior a creación
limite_login	clave, intentos, ventana	Control persistente de intentos, clave derivada no identificador abierto
establecimiento, periodo_escolar, nivel_educativo	RBD, año, fechas, nivel	Contexto escolar, unicidad y fechas válidas
curso, asignatura, curso_asignatura	periodo, nivel, letra, asignatura	Oferta escolar y relaciones válidas
funcionario, asignacion_docente	usuario, asignatura, vigencia, capacidades	Define alcance de profesor titular y apoyo
estudiante	identificador, nombres, estado, usuario	Duplicados rechazados; creación/cambio con actor
matricula	estudiante, curso, estado, cierre	API impide activa duplicada en el mismo periodo y valida capacidad
sesion_clase, asistencia	asignatura, fecha, bloque, estudiante, estado	Un registro por clase/estudiante; no asistencia futura
evaluacion, calificacion	asignatura, fecha, peso, estudiante, nota, publicación	Nota 1-7; suma de pesos controlada en transacción; privacidad
anotacion_estudiante	estudiante, autor, tipo, detalle, visibilidad	Privada por defecto; anulación por autor con motivo y auditoría
evento_auditoria	actor, acción, entidad, antes/después, fecha	Historial generado por API, no editable por usuario común
justificacion_ausencia	estudiante, sesion_id, motivo, revisión	Estructura disponible; flujo completo aún pendiente
regla_alerta, alerta, intervencion	regla, evidencia, estudiante, seguimiento	Modelo objetivo; no declarar integración completa por existir tablas

El SQL versionado es la referencia exacta de tipos, claves e índices. Este resumen no reemplaza los scripts ni presenta el modelo objetivo como completamente operativo.

Consistencia de datos

Las escrituras compuestas usan transacciones. Asistencia, calificaciones y anotaciones comprueban versiones para evitar sobrescribir formularios antiguos. Las notas se guardan privadas hasta publicación explícita y las correcciones requieren motivo. El estudiante no puede modificar sus registros. La baja de una matrícula conserva historial.

Despliegue y evolución

La base en el servidor usa volumen persistente y red privada. La API utiliza un usuario de privilegios limitados. El cambio académico 899aab6 reutiliza las tablas existentes y no reinicializa la base. No ejecutar la migración histórica de dominio 003 contra una base operativa ni cargar seeds de pruebas sobre el servidor público.

No se afirma que existan notas o asistencias reales cargadas. Los tests usan datos sintéticos en bases temporales separadas. Se conservó respaldo previo al despliegue; los respaldos periódicos y su procedimiento operativo siguen pendientes.

Verificación y evidencia

Las pruebas de integración en Docker/PostgreSQL 16 comprueban restricciones, permisos, concurrencia, auditoría y persistencia tras reinicio. Ver SIGAA/output/evidence/academic-docker-tests.json y los informes técnicos del Sprint 3. La aceptación funcional del PO sigue separada de la validación técnica.